ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

ชื่อเล่นหรือรหัสชิ้นงาน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

คำถาม: พื้นผิวมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเบาอย่างไร เมื่อควบคุมเงื่อนไขอื่นให้เหมือนกัน?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

1. วางแผน fair test

Part 1/3 · ส่วน 1/3

สิ่งที่คงที่ / Keep the same

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

1. วางแผน fair test

Part 2/3 · ส่วน 2/3

สิ่งที่เปลี่ยน / Change

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

1. วางแผน fair test

Part 3/3 · ส่วน 3/3

สิ่งที่สังเกต / Observe

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

2. ตารางผลจำลอง

Part 1/3 · ส่วน 1/3

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
แผ่นเรียบสะอาด		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

2. ตารางผลจำลอง

Part 2/3 · ส่วน 2/3

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
ผ้าทอสะอาด		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

2. ตารางผลจำลอง

Part 3/3 · ส่วน 3/3

พื้นผิว	ระยะหรือการหยุด	หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน
กระดาษพื้นผิวหยาบ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

Part 1/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

Part 2/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

Part 3/3

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

Part 1/2

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

Part 2/2

Safety: ใช้เฉพาะพื้นราบต่ำ วัตถุน้ำหนักเบา และพื้นที่ว่าง ไม่มีการแข่งขันความเร็ว ทางลาดสูง บันได ถนน คน หรือสัตว์อยู่ในทางเคลื่อนที่

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

โจทย์ออกแบบ

ออกแบบทางเคลื่อนที่บนโต๊ะสำหรับรถกระดาษเบา ให้เคลื่อนที่ระยะสั้นและหยุดก่อนขอบโต๊ะ โดยไม่แข่งความเร็ว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ต้องทำได้ / Must do

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

Part 2/3 · ส่วน 2/3

ควรทำได้ / Nice to have

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

1. เกณฑ์และข้อจำกัด

Part 3/3 · ส่วน 3/3

ห้าม / Must avoid

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

2. ภาพร่างพร้อมลูกศรแรง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 1/12 · ส่วน 1/12

ครั้ง	สิ่งที่คงที่
1	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 2/12 · ส่วน 2/12

พื้นผิว

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 3/12 · ส่วน 3/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 4/12 · ส่วน 4/12

สิ่งที่จะปรับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 5/12 · ส่วน 5/12

ครั้ง	สิ่งที่คงที่
2	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 6/12 · ส่วน 6/12

พื้นผิว

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 7/12 · ส่วน 7/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 8/12 · ส่วน 8/12

สิ่งที่จะปรับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 9/12 · ส่วน 9/12

ครั้ง	สิ่งที่คงที่
3	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 10/12 · ส่วน 10/12

พื้นผิว

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 11/12 · ส่วน 11/12

ผล

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

Part 12/12 · ส่วน 12/12

สิ่งที่จะปรับ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab

4. เหตุผลการเลือก

ฉันเลือกพื้นผิว _____ เพราะ

_____

การออกแบบนี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่โดย

_____

สิ่งที่ยังต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง _____

5. Safety check

☐ วัสดุสะอาดและเบา ☐ พื้นราบต่ำ ☐ หยุดก่อนขอบ
☐ ไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ในทาง ☐ ผู้ใหญ่จัดการการตัด

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space